DAL LANCIO ALL'ORBITA

Salire non basta: bisogna acquistare velocità laterale.

1 SPINGERE ANCHE NEL VUOTO

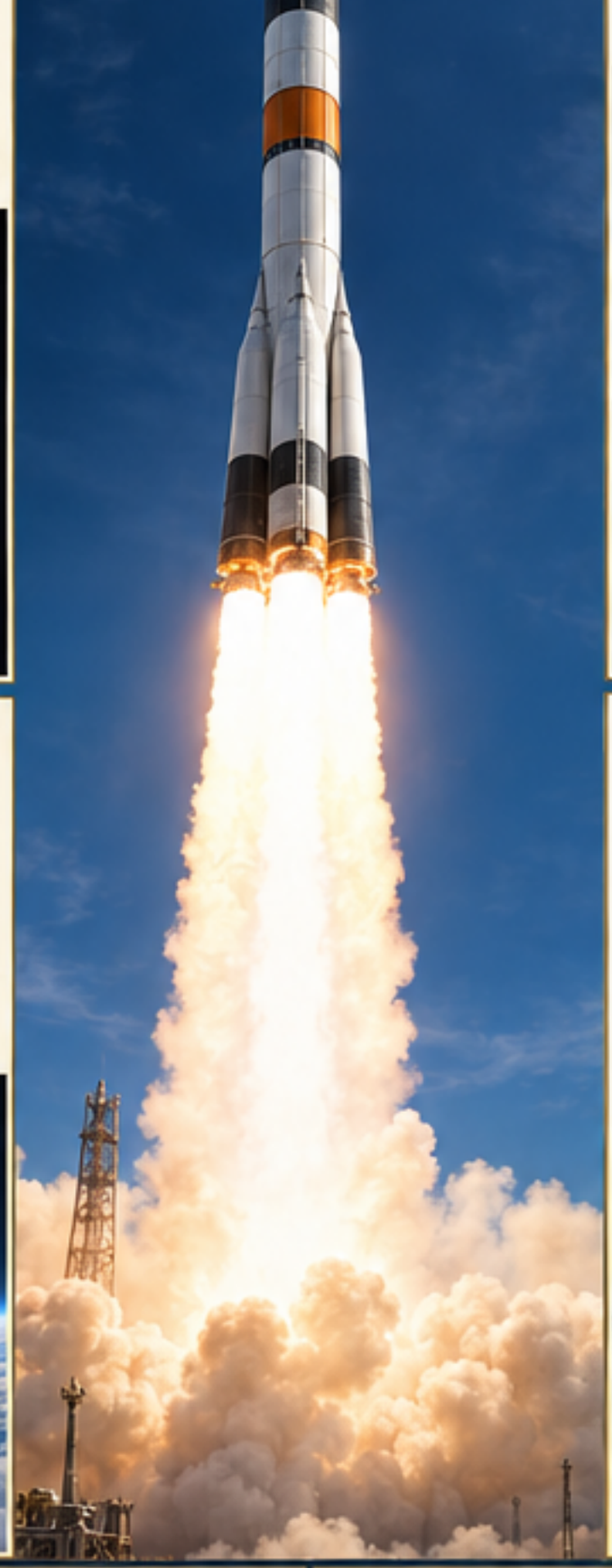
Il motore espelle gas ad alta velocità: lo scambio di quantità di moto produce la spinta. Non occorre spingere contro l'aria. Nei razzi chimici propellente e ossidante sono a bordo.



2 ALTEZZA E VELOCITÀ

Superare una quota convenzionale dello spazio non significa entrare in orbita. Il lanciatore deve fornire anche la velocità adatta alla traiettoria prevista.





3 ALLEGGERIRE IL VEICOLO

Gli stadi esauriti possono essere separati. La sequenza dipende dal lanciatore e dalla missione: non tutti i sistemi funzionano allo stesso modo.



4 CADERE ATTORNO ALLA TERRA

In orbita la gravità continua ad agire e curva il moto. Veicolo ed equipaggio sono in caduta libera insieme: non sono fuori dal campo gravitazionale.



5 SCEGLIERE L'ORBITA

Quota, inclinazione e forma della traiettoria dipendono dall'obiettivo. Finestre di lancio e manovre sono pianificate, non arbitrarie.



6 CONTINUARE IL VIAGGIO

Una volta raggiunta l'orbita non serve una spinta continua per mantenere il moto. Restano manovre e correzioni: in orbita bassa l'atmosfera residua può frenare il veicolo.



Non è l'assenza di gravità a tenere un satellite in orbita. È il suo moto sotto l'azione della gravità.

Scene illustrative; dimensioni e distanze non in scala.

Fonti: NASA — Gravity and Mechanics; NASA — Launch; NASA Glenn — Rocket Thrust; ESA — Types of Orbits; NASA — What Is Microgravity, Grades5–8; NASA — Trajectories.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.